Черновик проектных решений. Подлежит проверке и подписанию ГИП организации — члена СРО.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Ведомость листов основного комплекта

Лист	Наименование
1	Общие данные
2	План существующего положения М 1:400
3	План проектных решений М 1:400
4	Разрез А–А. Существующее положение и проект М 1:200
5	Разрез Б–Б М 1:200
6	Разрез В–В М 1:200
7	Разрез Г–Г М 1:200
8	Грунтоцементные контрфорсы. План, разрез, узлы
9	Габионная стена и крепление подошвы. Узлы
10	Дренаж и водоотвод. Профиль Д-1, узлы
11	Организация строительства. Стройгенплан, этапы
12	Мониторинг. Схема и критерии
13	3D-модель. Виды

Основные показатели

Протяжённость защищаемого участка (по оси бермы)	99 м
Грунтоцементные контрфорсы (рёбра), шаг 2,5 м	40 шт.
Колонны струйной цементации Ø1,0 м	440 шт. / 5997 п. м
Объём грунтоцемента / цемент (оценка)	4051 м³ / 1620 т
Армирование трубами 146×8	3517 м / 92.1 т
Габионы коробчатые	611 м³
Матрацы Рено 0,3 м (вкл. фартук)	1118 м²
Откосы срезки с объёмной георешёткой	939 м²
Срезка грунта / подсыпка	1147 / 411 м³
Перехватывающий дренаж Д-1 Ø160	≈102 м, 5 колодцев
Горизонтальные дренажные скважины	80 шт. × 15–16 м
Инклинометры / пьезометры / марки	5 / 4 / 26

Коэффициенты устойчивости (Бишоп / Спенсер), [k] = 1,15 осн., 1,09 особ.

Сечение	Сущ. норм.	Сущ. расч.	Верховодка	Сейсм.	Проект осн.	Проект сейсм.	Сработка
А–А	1.02	0.93	0.87	0.84	1.27	1.12	1.23
Б–Б	1.10	1.01	0.97	0.89	1.31	1.15	1.28
В–В	1.09	1.00	0.97	0.89	1.28	1.11	1.26
Г–Г	1.05	0.96	0.94	0.88	1.25	1.11	1.22

Условные обозначения

- Грунтоцементные контрфорсы (струйная цементация Jet-2)
- Обвязочная ж/б балка 1,0×0,6 м по оголовкам контрфорсов
- Габионная стена, коробки 2×1×1, 2×1,5×1, 2×3×1 м
- Матрацы Рено 0,3 м на геотекстиле, фартук 3 м
- Откос срезки 1:1,5, объёмная георешётка h = 150 мм, посев трав
- Перехватывающий дренаж Д-1, труба Ø160 в щебне
- Выпуски дренажа и ливневой канализации ПНД Ø160–200
- Горизонтальные дренажные скважины ГДС, Ø108, L = 15–16 м
- Лоток водоотводный DN200 по бровке
- Инклинометрическая скважина И
- Пьезометр П
- Деформационная марка
- Демонтируемые сооружения (аварийные)
- Скважина ИГИ
- Линия расчётного разреза

Состав проекта (текстовая часть и модели):

- ПЗ: пояснительная записка с расчётами (PDF);
- Расчёты устойчивости: исходные модули Python, results.json, графики;
- 3D-модель: веб-просмотр (HTML), OBJ/MTL; ЦМР (сущ., проект);
- DXF: план проектных решений в МСК-70, разрезы;
- Ведомость объёмов и укрупнённый сметный расчёт (XLSX);
- Задание на доизыскания; программа мониторинга (в ПЗ).

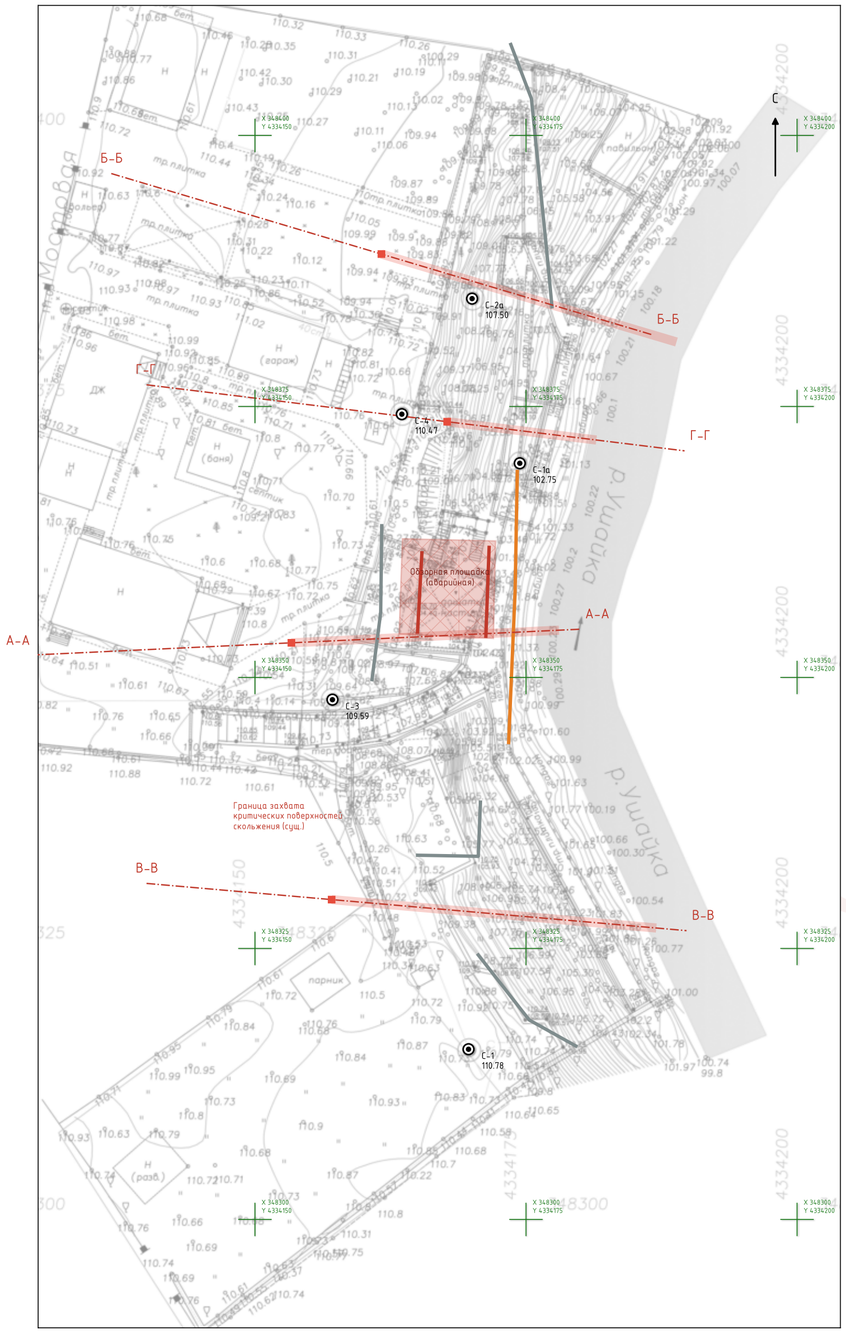
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Проект разработан на основании: технического отчёта ИГИ 188-07/2024/ИГИ с доп. от 02.07.2025 (ООО «Сибирская Буровая Компания»), заключения ООО «НПФ «Инженерные изыскания» (2025) об устойчивости склона, топоплана М 1:400 (лист Г.1 отчёта ИГИ).
2. Система координат МСК-70, высот — Балтийская 1977 г. Локальная СК проекта: x = Y − 4 334 100, y = X − 348 300.
3. Нормативная база: СП 116.13330.2012, СП 22.13330.2016, СП 24.13330.2021, СП 291.1325800.2017, СП 45.13330.2017, СП 58.13330.2019, СП 38.13330.2018, СП 14.13330.2018, СП 381.1325800.2018, СП 32.13330.2018, СП 28.13330.2017, ГОСТ 27751-2014, ГОСТ 31937-2024, Водный кодекс РФ (ст. 6, 11, 65), ФЗ-166 (ст. 50).
4. Уровень ответственности — нормальный (КС-2), γ_n = 1,15. [k] = γ_n·ψ/γ_d: 1,15 (основное), 1,09 (особое, строит. период).
5. Расчётная сейсмичность 7 баллов (6 баллов по карте ОСР-2015 А + 1 балл за III категорию грунтов), k_h = 0,05.
6. Расчётные характеристики грунтов приняты по частным значениям прил. Е отчёта ИГИ (α = 0,95); значения прил. Ж для ИГЭ-304 (φ = 21–24°, c = 23–34 кПа) противоречат испытаниям и не использованы.
7. УСЛОВНО ПРИНЯТО до доизысканий: РУВВ 1 % = 103,00; уровень ледохода 101,50; дно у берега 99,00; толщина льда 0,8 м; скорость 2,5 м/с; ниже отм. 94,5 (забой скважин) — ИГЭ-305. До выпуска РД обязательны доизыскания (см. ПЗ, разд. 13).
8. Склон расположен вне границ ЗУ :104, :87, :72 (неразграниченные земли), в береговой полосе (20 м), прибрежной защитной полосе (50 м) и водоохранной зоне (200 м) р. Ушайки. До начала работ — права на землю, решение о предоставлении водного объекта в пользование, согласование Росрыболовства (ст. 50 ФЗ-166).
9. Работы выполнять по ППР с захватками ≤ 10 м вдоль берега, после устройства дренажа, под геотехническим мониторингом.

ЧЕРНОВИК

					2026-МОС40-ИЗ	
					Инженерная защита склона и берегоукрепление р. Ушайки у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск	Стадия: Конц. / Лист: 1 / Листов: 13
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись, Дата		Проектная организация — член СРО (заполняется при выпуске)
Разраб.					Общие данные	
Пров.						
ГИП						
Н. контр.						
Утв.						

Черновик проектных решений. Подлежит проверке и подписанию ГИП организации – члена СРО.



Ведомость существующих сооружений на склоне

Стена W1 по бровке (h≈1,1 м)	ограниченно-работоспособное	ремонт/частичная замена
Стена W2 площадки (h≈4,2 м)	аварийное	демонтаж
Стена W3 площадки (h≈2,3 м)	аварийное	демонтаж
Стена W4 нижней террасы	недопустимое	демонтаж, замена габионами
Стена W5 юг (h≈4,8 м)	требует обследования	обследование, решение по результатам
Стена W6 площадки :72 (h≈4,0 м)	требует обследования	обследование, решение по результатам
Стены лестничного марша сев.	ограниченно-работоспособное	ремонт/частичная замена
Обзорная площадка на металлическом каркасе (настил +108,70)	аварийное	демонтаж
Габионы вдоль уреза (по топоплану)	требует обследования	обследование, решение по результатам
Лестничные марши, дорожки, бордюры	ограниченно-работоспособное	ремонт/частичная замена

Состояние – по заключению ООО ¾НПФ ¾Инженерные изыскания½ (2025) и фотофиксации 2024–2025 гг.
Сооружения расположены вне границ ЗУ :104/:87/:72 (НСПД), на неразграниченных землях.

Характеристика участка

Склон левого берега р. Ушайки (I надпойм. терраса р. Томи), высота 10–11 м, уклоны 25–31°.

Плато +110,0…+111,1; подошва +100,2…+102,0; урез 99,80 (на дату съёмки).

Грунты: ИГЭ-304 (суглинок мягкопласт.) до +101,6…102,8; ИГЭ-305 (суглинок текучепласт.);

ИГЭ-406 (супесь текучая) с +99,6…101,2; ИГЭ-301 (суглинок полутвёрдый) – в скв. С–2а до 3 м.

УГВ (09.2024) +101,6…102,8; в нижней террасе +99,75 (05.2025); весной – верховодка.

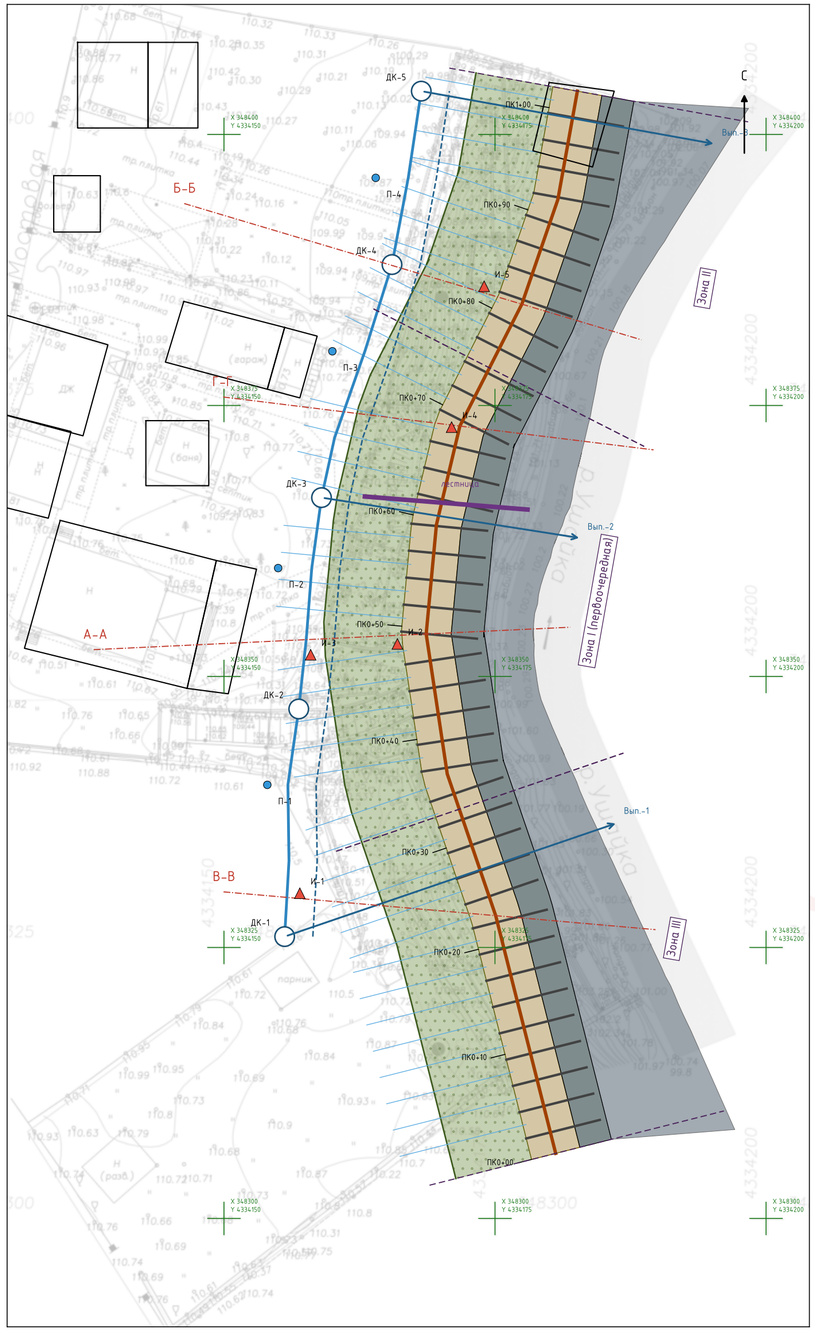
k (расч. хар-ки): А–А 0,93; Б–Б 1,01; В–В 1,00; Г–Г 0,96 < [k] = 1,15 – устойчивость не обеспечена.

Замечание к ИГИ: координаты С–3 и С–4 в прил. Д расходятся с картой Г.1 на 5–18 м; принято по карте.

ЧЕРНОВИК

					2026-МОС40-ИЗ	
					Инженерная защита склона и берегоукрепление р. Ушайки у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск	Стадия: Конц. / Лист: 2 / Листов: 13
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись / Дата		Проектная организация – член СРО (заполняется при выпуске)
Разраб.					План существующего положения. М 1:400	
Пров.						
ГИП						
Н. контр.						
Утв.						

Черновик проектных решений. Подлежит проверке и подписанию ГИП организации — члена СРО.



Ведомость координат оси бермы / обвязочной балки (МСК-70)

Точка	ПК	X	Y	Отм. бермы
Т1	0+00.00	348306.00	4334180.60	104,40
Т2	0+22.62	348327.93	4334175.07	104,40
Т3	0+36.43	348341.00	4334170.60	105,00
Т4	0+49.49	348353.92	4334168.65	105,00
Т5	0+59.62	348364.00	4334169.60	105,00
Т6	0+68.97	348373.10	4334171.76	105,00
Т7	0+81.59	348384.35	4334177.48	104,40
Т8	0+91.80	348394.00	4334180.80	104,40
Т9	1+01.96	348404.00	4334182.60	104,40

Ведомость участков

Зона III (юг, :87/:72): L = 33 м, сеч. В–В, рёбер 13, колонн 143, глубина 14.4 м

Зона I (аварийный, у сеч. А–А): L = 30 м, сеч. А–А, рёбер 12, колонн 132, глубина 15.0 м

Зона I-сев. (у гаража, скв. С-4): L = 12 м, сеч. Г–Г, рёбер 5, колонн 55, глубина 15.0 м

Зона II (север, сеч. Б–Б): L = 24 м, сеч. Б–Б, рёбер 10, колонн 110, глубина 14.4 м

ПРИМЕЧАНИЯ

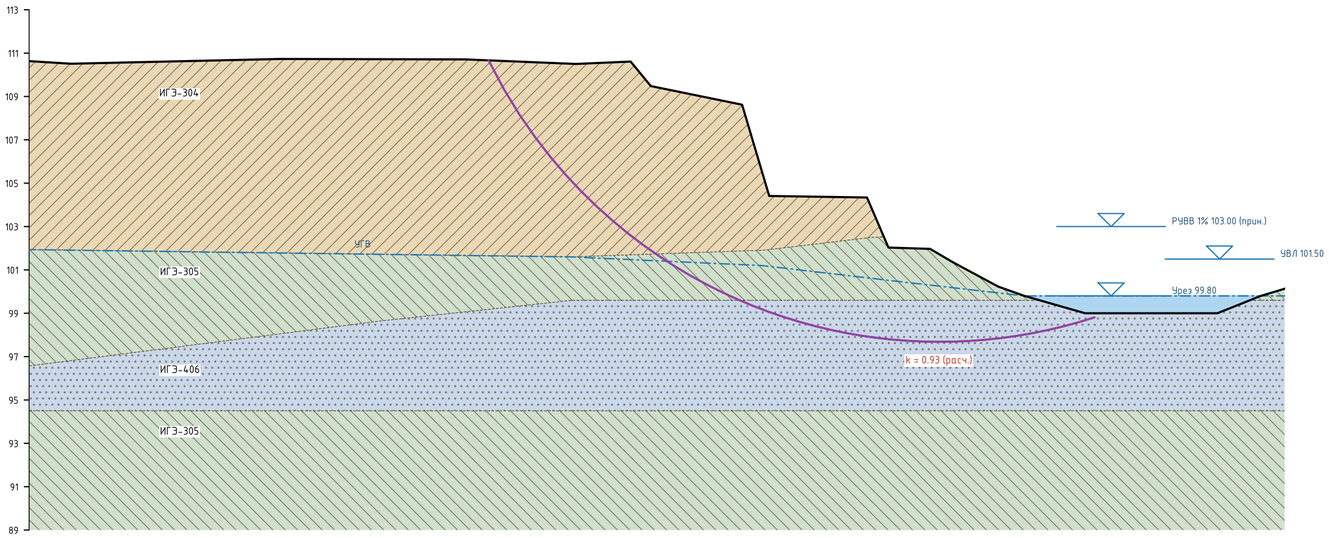
1. Оси контрфорсов — перпендикулярно оси бермы, шаг 2,5 м; первое ребро — ПК0+02,0.
2. ГДС выполняются между рёбрами (ПК0+03,25 с шагом 2,5 м) в 2 яруса: с бермы и с нижней террасы.
3. Перехватывающий дренаж Д-1 — по плато в 3–4 м от бровки срезки, уклон ≥ 0,005 к колодцам ДК-1, ДК-3, ДК-5; выпуски Вып.-1…3 — закрытые, ПНД Ø160 (дренаж) и Ø200 (ливневой сток), оголовки в креплении Рено.
4. Лоток DN200 по бровке собирает сток с плато и кровель (водосточные трубы зданий подключить).
5. Демонтажу подлежат: обзорная площадка, стены W2, W3, W4, бордюры и лестница в зоне I.
6. Привязка — от пунктов съёмочного обоснования тополана; разбивку выполнить геодезически.

ЧЕРНОВИК

					2026-МОС40-ИЗ	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Инженерная защита склона и берегоукрепление р. Ушайки у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск
Разраб.						Стадия: Конц. / Лист: 3 / Листов: 13
Пров.						Проектная организация — член СРО (заполняется при выпуске)
ГИП						План проектных решений. М 1:400
Н. контр.						
Утв.						

Черновик проектных решений. Подлежит проверке и подписанию ГИП организации — члена СРО.

Разрез А–А. Существующее положение (М 1:200)



Результаты расчёта устойчивости

Расчётный случай	Бишоп	Спенсер	[k]
Сущ.: нормативные характеристики	1.018	1.029	1.15
Сущ.: расчётные (α = 0,95), УГВ 09.2024	0.932	0.902	1.15
Сущ.: весенняя верховодка	0.872	0.827	1.15
Сущ.: сейсмика 7 баллов	0.843	0.838	1.09
Проект: основное сочетание	1.267	1.281	1.15
Проект: сейсмика 7 баллов	1.122	1.115	1.09
Проект: сработка после паводка	1.225	1.239	1.15
Проект: отказ дренажа (УГВ 09.2024)	1.249	1.263	1.09
Проект без ГЦК (для сравнения)	1.012	1.028	1.15
Строит. период, без ГЦК, расч.	1.017	1.029	1.09
Строит. период, без ГЦК, норм.	1.105	1.117	1.09
Проект: откос срезки (локально)	1.553	1.551	1.15
Проект: нижняя часть (локально)	1.835	1.844	1.15

Оползневое давление (метод передачи сил, k = 1,15):

на входе в зону ГЦК E_h = 566 кН/м; без ГЦК на выходе E = 110 кН/м (дефицит);

с ГЦК на выходе E = 0 кН/м — устойчивость обеспечена;

сейсмика: дефицит 206 кН/м, с ГЦК 0 кН/м с ГЦК.

Сопротивление рёбер ГЦК по поверхности скольжения: ER = Ec·L = 48·6.5 = 314 кН/м

(одно ребро 784 кН, τ_sc = 150 кПа, t = 0.8 м, шаг 2.5 м).

Расчётные характеристики грунтов (I группа)

ИГЭ-304: γ = 19.2/19.7 кН/м³, φ = 7° (6° водонас.), c = 22 (20) кПа

ИГЭ-305: γ = 19.2/19.2 кН/м³, φ = 16° (16° водонас.), c = 15 (15) кПа

ИГЭ-406: γ = 18.9/18.9 кН/м³, φ = 17° (17° водонас.), c = 7 (7) кПа

ИГЭ-301: γ = 20.1/20.1 кН/м³, φ = 24° (24° водонас.), c = 33 (33) кПа

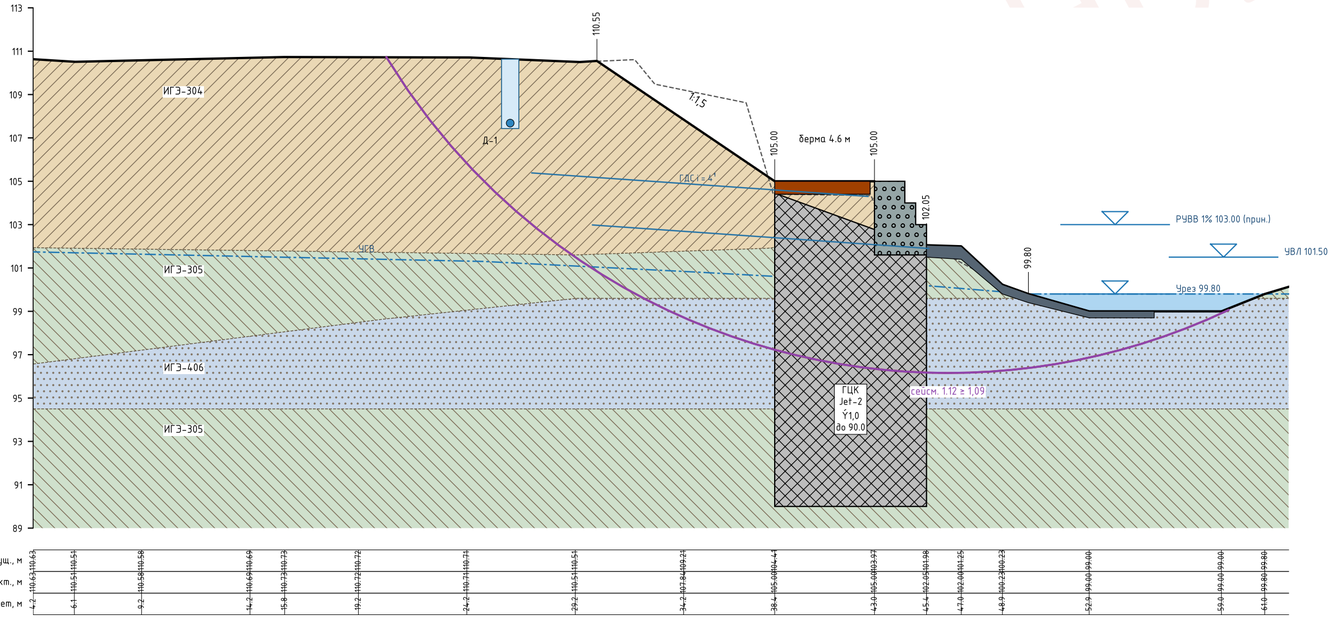
Примечания: 1. Поверхности скольжения: красная — основное сочетание, фиолетовая — сейсмика.

2. Расчёт: метод Бишопа (поиск по сетке центров), проверка методом Спенсера,

пригрузка плато 10 кПа, бермы 5 кПа; внешняя вода — по урезу 99,80.

3. Под зоной ГЦК прочность учтена как Ec = t·τ_sc/s = 48 кПа (СП 291.1325800.2017).

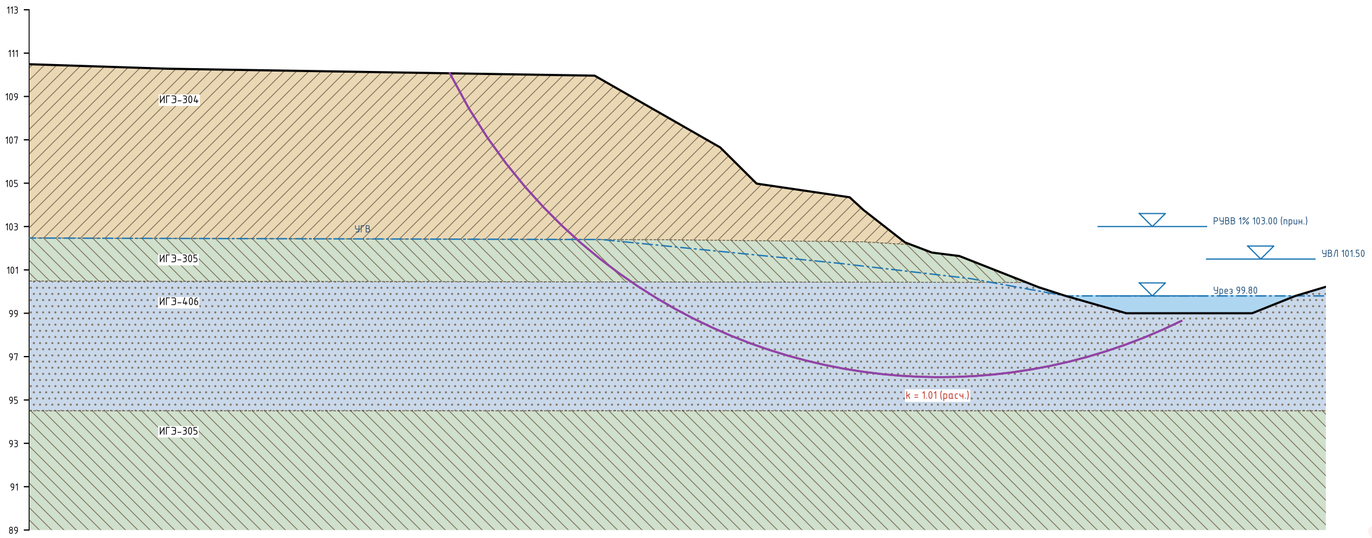
Разрез А–А. Проект (М 1:200)



					2026-МОС40-ИЗ
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					Инженерная защита склона и берегоукрепление р. Ушайки у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск
Пров.					Стадия: Конц. | Лист: 4 | Листов: 13
ГИП					Проектная организация — член СРО (заполняется при выпуске)
Н. контр.					Разрез А–А. Существующее положение и проект. М 1:200
Утв.					

Черновик проектных решений. Подлежит проверке и подписанию ГИП организации — члена СРО.

Разрез Б–Б. Существующее положение (М 1:200)



Результаты расчёта устойчивости

Расчётный случай	Бишоп	Спенсер	[k]
Сущ.: нормативные характеристики	1.098	1.107	1.15
Сущ.: расчётные (α = 0,95), УГВ 09.2024	1.010	1.020	1.15
Сущ.: весенняя верховодка	0.972	0.985	1.15
Сущ.: сейсмика 7 баллов	0.893	0.857	1.09
Проект: основное сочетание	1.313	1.321	1.15
Проект: сейсмика 7 баллов	1.146	1.126	1.09
Проект: сработка после паводка	1.285	1.293	1.15
Проект: отказ дренажа (УГВ 09.2024)	1.294	1.302	1.09
Проект без ГЦК (для сравнения)	1.047	1.060	1.15
Строит. период, без ГЦК, расч.	1.054	1.067	1.09
Строит. период, без ГЦК, норм.	1.145	1.157	1.09
Проект: откос срезки (локально)	1.494	1.493	1.15
Проект: нижняя часть (локально)	1.963	1.974	1.15

Оползневое давление (метод передачи сил, k = 1,15):

на входе в зону ГЦК E_h = 531 кН/м; без ГЦК на выходе E = 77 кН/м (дефицит);

с ГЦК на выходе E = 0 кН/м — устойчивость обеспечена;

сейсмика: дефицит 180 кН/м, с ГЦК 0 кН/м с ГЦК.

Сопротивление рёбер ГЦК по поверхности скольжения: ER = Ec·¾L = 48·¾·7.1 = 339 кН/м

(одно ребро 84.7 кН, τ_sc = 150 кПа, t = 0.8 м, шаг 2.5 м).

Расчётные характеристики грунтов (I группа)

ИГЭ-304: γ = 19.2/19.7 кН/м³, φ = 7° (6° водонас.), c = 22 (20) кПа

ИГЭ-305: γ = 19.2/19.2 кН/м³, φ = 16° (16° водонас.), c = 15 (15) кПа

ИГЭ-406: γ = 18.9/18.9 кН/м³, φ = 17° (17° водонас.), c = 7 (7) кПа

ИГЭ-301: γ = 20.1/20.1 кН/м³, φ = 24° (24° водонас.), c = 33 (33) кПа

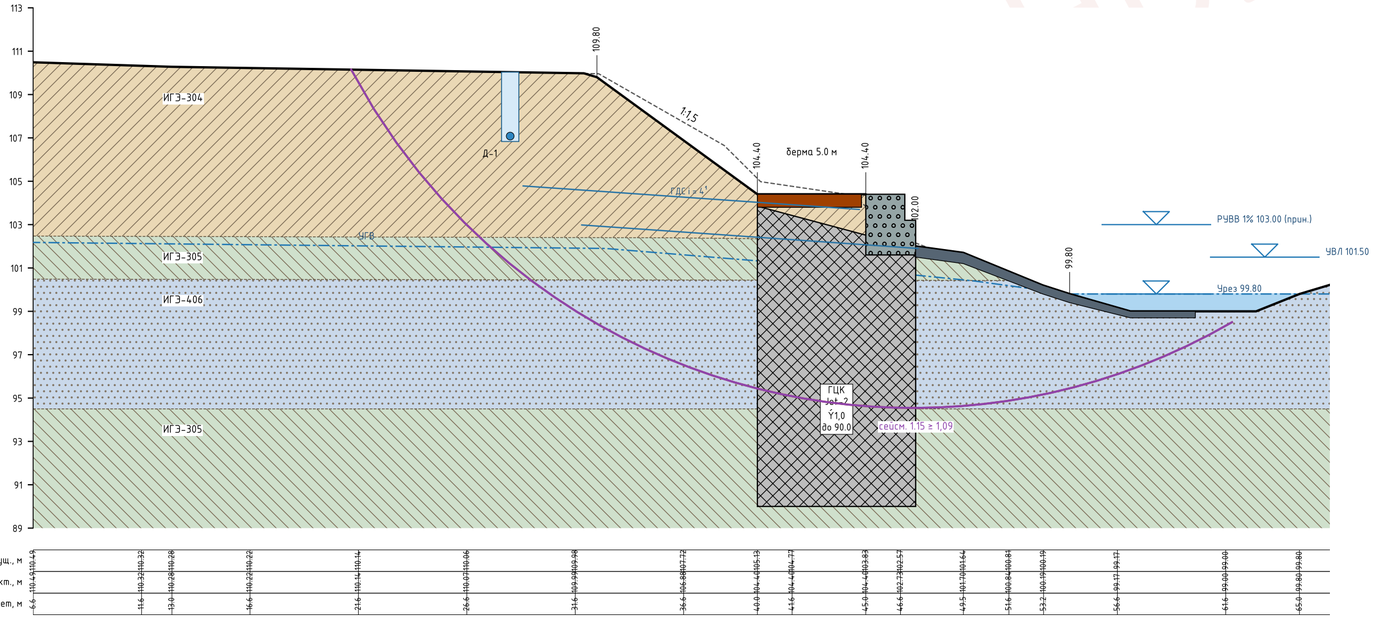
Примечания: 1. Поверхности скольжения: красная — основное сочетание, фиолетовая — сейсмика.

2. Расчёт: метод Бишопа (поиск по сетке центров), проверка методом Спенсера,

пригрузка плато 10 кПа, бермы 5 кПа; внешняя вода — по урезу 99,80.

3. Под зоной ГЦК прочность учтена как Ec = t·¾·τ_sc/s = 48 кПа (СП 291.1325800.2017).

Разрез Б–Б. Проект (М 1:200)



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

2026-МОС40-ИЗ

Инженерная защита склона и берегоукрепление р. Ушайки у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск

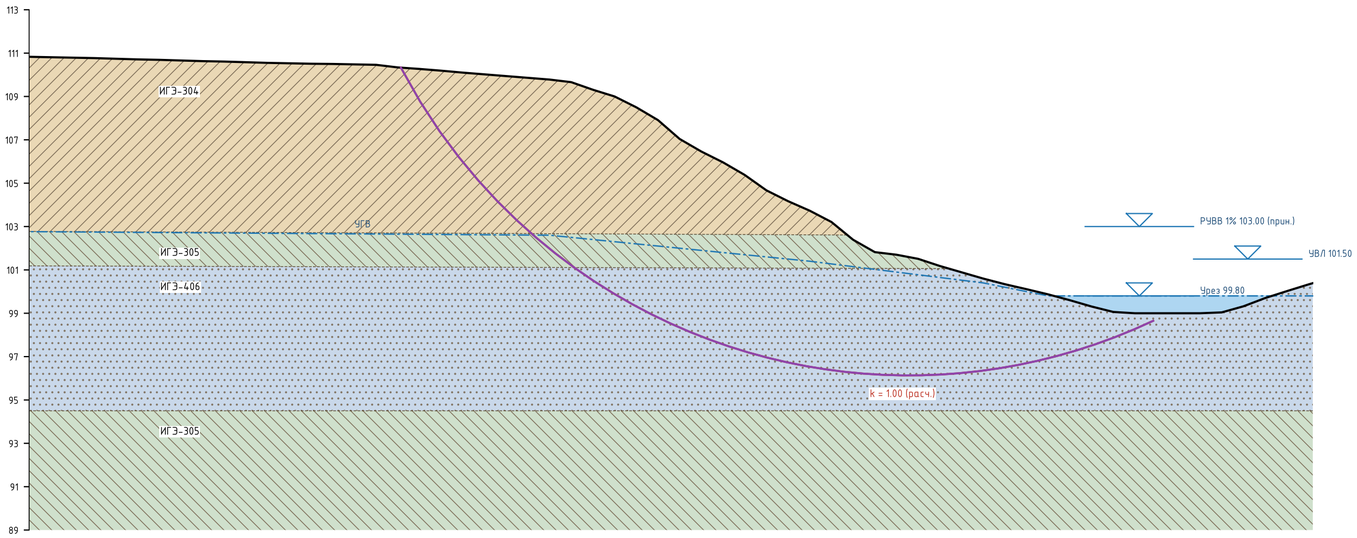
Стадия	Лист	Листов
Конц.	5	13

Проектная организация — член СРО (заполняется при выпуске)

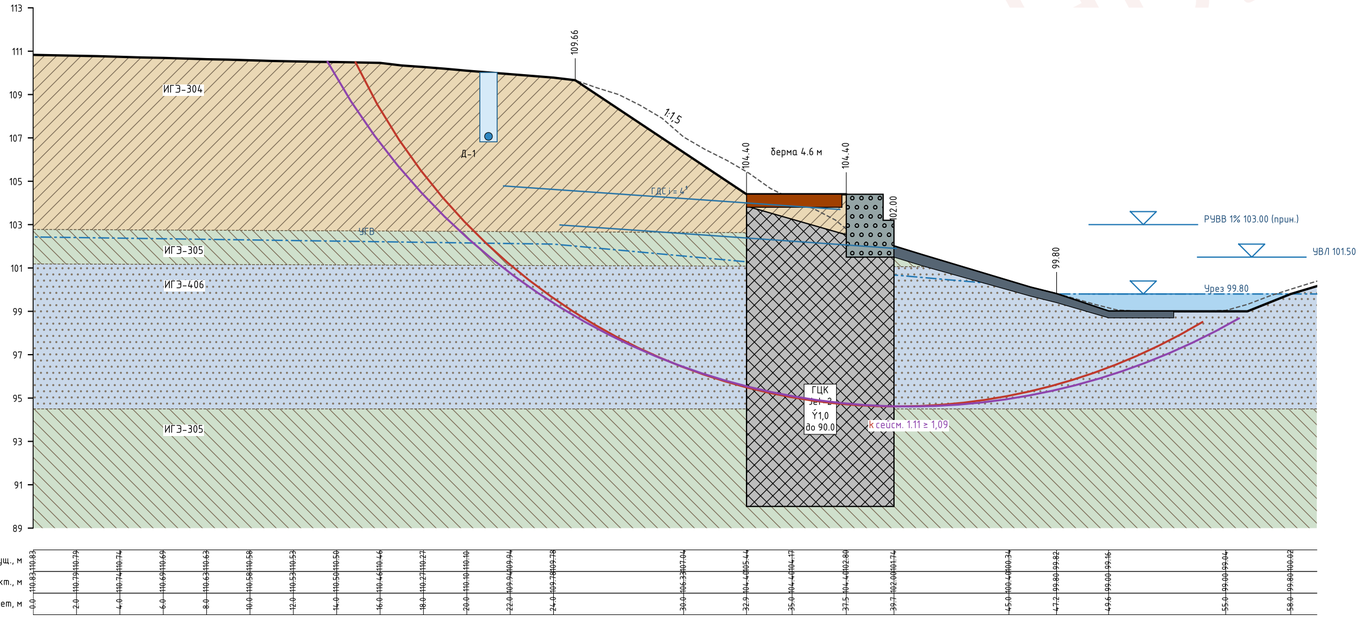
Разрез Б–Б. Существующее положение и проект. М 1:200

Черновик проектных решений. Подлежит проверке и подписанию ГИП организации — члена СРО.

Разрез В–В. Существующее положение (М 1:200)



Разрез В–В. Проект (М 1:200)



Результаты расчёта устойчивости

Расчётный случай	Бишоп	Спенсер	[k]
Сущ.: нормативные характеристики	1.091	1.099	1.15
Сущ.: расчётные (α = 0,95), УГВ 09.2024	1.004	1.012	1.15
Сущ.: весенняя верховодка	0.969	0.979	1.15
Сущ.: сейсмика 7 баллов	0.886	0.875	1.09
Проект: основное сочетание	1.285	1.294	1.15
Проект: сейсмика 7 баллов	1.111	1.094	1.09
Проект: сработка после паводка	1.256	1.264	1.15
Проект: отказ дренажа (УГВ 09.2024)	1.265	1.273	1.09
Проект без ГЦК (для сравнения)	1.040	1.051	1.15
Строит. период, без ГЦК, расч.	1.051	1.062	1.09
Строит. период, без ГЦК, норм.	1.140	1.151	1.09
Проект: откос срезки (локально)	1.533	1.532	1.15
Проект: нижняя часть (локально)	2.109	2.117	1.15

Оползневое давление (метод передачи сил, k = 1,15):

на входе в зону ГЦК E_h = 539 кН/м; без ГЦК на выходе E = 87 кН/м (дефицит);

с ГЦК на выходе E = 0 кН/м — устойчивость обеспечена;

сейсмика: дефицит 192 кН/м, с ГЦК 0 кН/м с ГЦК.

Сопротивление рёбер ГЦК по поверхности скольжения: ER = Ec·L = 48·6.3 = 304 кН/м

(одно ребро 759 кН, τ_sc = 150 кПа, t = 0.8 м, шаг 2.5 м).

Расчётные характеристики грунтов (I группа)

ИГЭ-304: γ = 19.2/19.7 кН/м³, φ = 7° (6° водонас.), c = 22 (20) кПа

ИГЭ-305: γ = 19.2/19.2 кН/м³, φ = 16° (16° водонас.), c = 15 (15) кПа

ИГЭ-406: γ = 18.9/18.9 кН/м³, φ = 17° (17° водонас.), c = 7 (7) кПа

ИГЭ-301: γ = 20.1/20.1 кН/м³, φ = 24° (24° водонас.), c = 33 (33) кПа

Примечания: 1. Поверхности скольжения: красная — основное сочетание, фиолетовая — сейсмика.

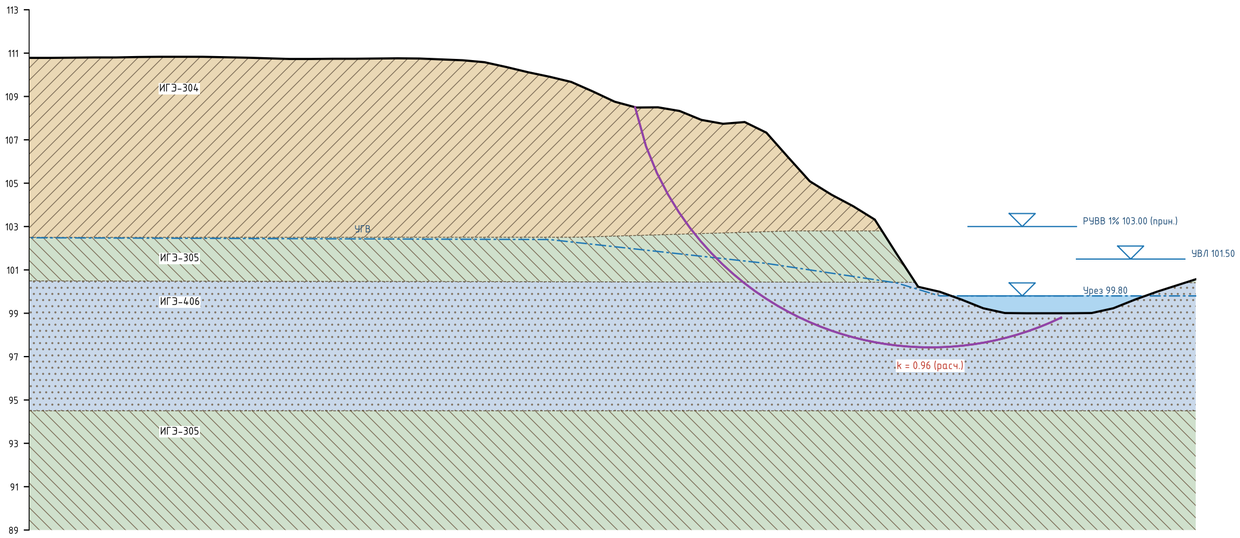
2. Расчёт: метод Бишопа (поиск по сетке центров), проверка методом Спенсера,
пригрузка плато 10 кПа, бермы 5 кПа; внешняя вода — по урезу 99,80.

3. Под зоной ГЦК прочность учтена как Ec = t·τ_sc/s = 48 кПа (СП 291.1325800.2017).

					2026-МОС40-ИЗ
					Инженерная защита склона и берегоукрепление р. Ушайки у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск
					Стадия: Конц. | Лист: 6 | Листов: 13
					Проектная организация — член СРО (заполняется при выпуске)
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					Разрез В–В. Существующее положение и проект. М 1:200
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

Черновик проектных решений. Подлежит проверке и подписанию ГИП организации — члена СРО.

Разрез Г–Г. Существующее положение (М 1:200)



Результаты расчёта устойчивости

Расчётный случай	Бишоп	Спенсер	[k]
Сущ.: нормативные характеристики	1.047	1.175	1.15
Сущ.: расчётные (α = 0,95), УГВ 09.2024	0.962	0.978	1.15
Сущ.: весенняя верховодка	0.944	0.956	1.15
Сущ.: сейсмика 7 баллов	0.882	0.887	1.09
Проект: основное сочетание	1.252	1.263	1.15
Проект: сейсмика 7 баллов	1.112	1.092	1.09
Проект: сработка после паводка	1.222	1.232	1.15
Проект: отказ дренажа (УГВ 09.2024)	1.231	1.242	1.09
Проект без ГЦК (для сравнения)	0.996	1.009	1.15
Строит. период, без ГЦК, расч.	1.007	1.020	1.09
Строит. период, без ГЦК, норм.	1.094	1.107	1.09
Проект: откос срезки (локально)	1.552	1.550	1.15
Проект: нижняя часть (локально)	1.584	1.602	1.15

Оползневое давление (метод передачи сил, k = 1,15):

на входе в зону ГЦК E_h = 397 кН/м; без ГЦК на выходе E = 117 кН/м (дефицит);

с ГЦК на выходе E = 0 кН/м — устойчивость обеспечена;

сейсмика: дефицит 232 кН/м, с ГЦК 0 кН/м с ГЦК.

Сопротивление рёбер ГЦК по поверхности скольжения: ER = Ec·L = 48·6.9 = 333 кН/м

(одно ребро 834 кН, τ_sc = 150 кПа, t = 0.8 м, шаг 2.5 м).

Расчётные характеристики грунтов (I группа)

ИГЭ-304: γ = 19.2/19.7 кН/м³, φ = 7° (6° водонас.), c = 22 (20) кПа

ИГЭ-305: γ = 19.2/19.2 кН/м³, φ = 16° (16° водонас.), c = 15 (15) кПа

ИГЭ-406: γ = 18.9/18.9 кН/м³, φ = 17° (17° водонас.), c = 7 (7) кПа

ИГЭ-301: γ = 20.1/20.1 кН/м³, φ = 24° (24° водонас.), c = 33 (33) кПа

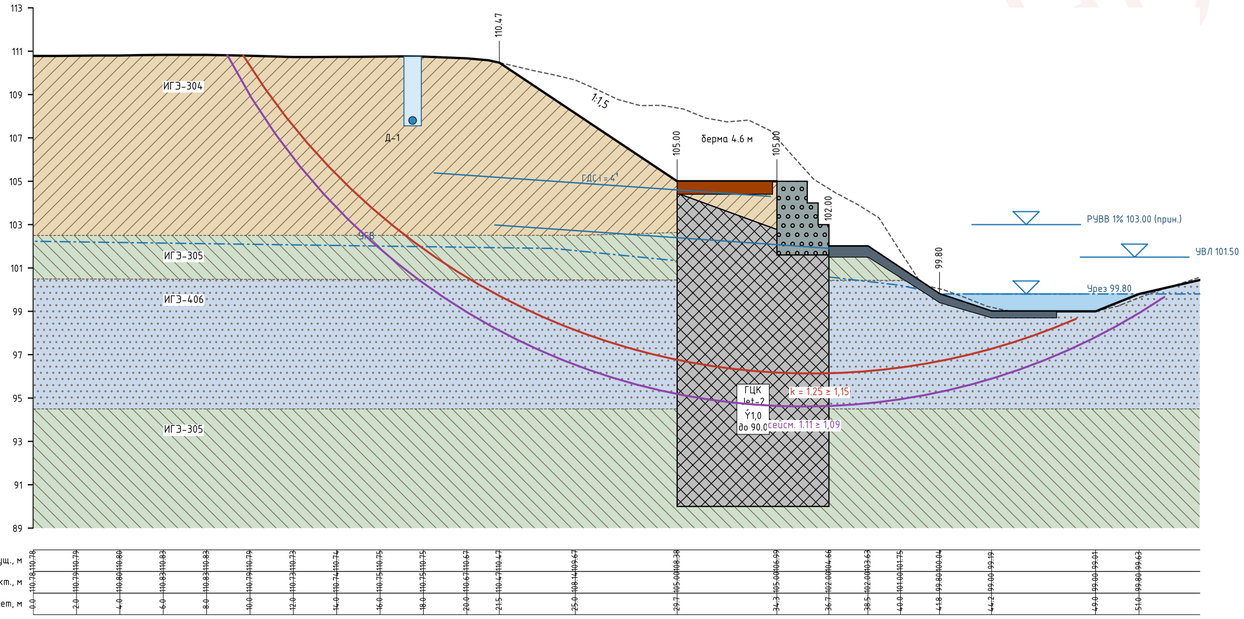
Примечания: 1. Поверхности скольжения: красная — основное сочетание, фиолетовая — сейсмика.

2. Расчёт: метод Бишопа (поиск по сетке центров), проверка методом Спенсера,

пригрузка плато 10 кПа, бермы 5 кПа; внешняя вода — по урезу 99,80.

3. Под зоной ГЦК прочность учтена как Ec = f·τ_sc/s = 48 кПа (СП 291.1325800.2017).

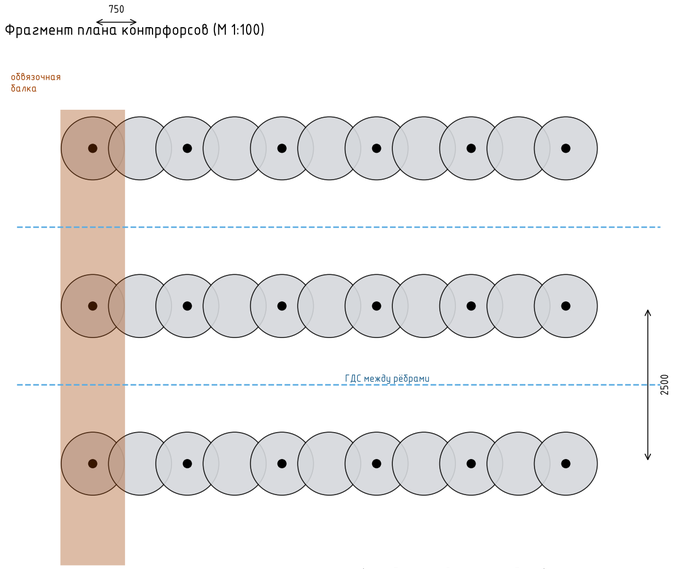
Разрез Г–Г. Проект (М 1:200)



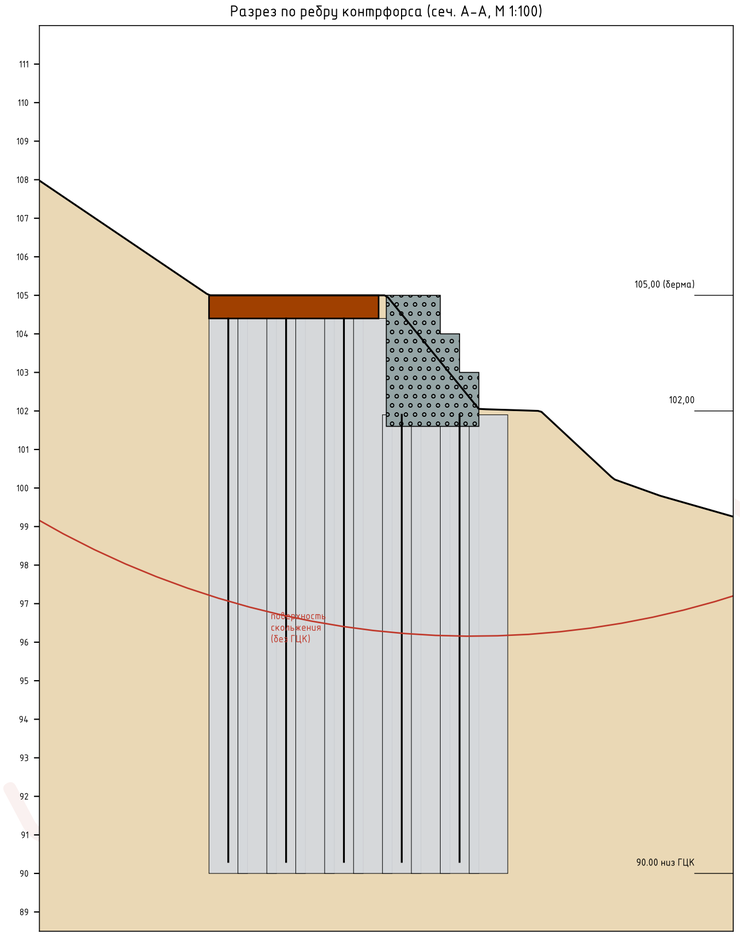
					2026-МОС40-ИЗ
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					Инженерная защита склона и берегоукрепление р. Ушайки у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск
Пров.					Стадия: Конц. | Лист: 7 | Листов: 13
ГИП					Проектная организация — член СРО (заполняется при выпуске)
Н. контр.					Разрез Г–Г. Существующее положение и проект. М 1:200
Утв.					

Черновик проектных решений. Подлежит проверке и подписанию ГИП организации — члена СРО.

Фрагмент плана контрфорсов (М 1:100)



Разрез по ребру контрфорса (сеч. А–А, М 1:100)



Технические требования к ГЦК

1. Технология — струйная цементация по двухкомпонентной схеме (Jet-2: раствор + воздух).
2. Колонны Ø1,0 м (контроль по пробным колоннам), шаг в ребре 0,75 м, перекрытие ≥ 0,25 м.
3. Порядок: первичные колонны через одну, вторичные — не ранее 24 ч и не позднее 72 ч.
4. Ориентировочные параметры (уточняются по пробным колоннам): давление раствора 40–45 МПа, воздуха 0,8–1,2 МПа; В/Ц = 0,8–1,0; подъём 15–25 см/мин; вращение 8–15 об/мин; расход цемента ЦЕМ I 42,5Н 350–450 кг на 1 м³ грунтоцемента.
5. Требуемая прочность грунтоцемента в 28 сут: $R_{сж} \geq 1{,}5$ МПа (обеспеченность 0,95), модуль $E \geq 300$ МПа. Расчётное сопротивление срезу $\tau_{sc} = 150$ кПа.
6. Армирование — стальная труба 146×8 (ГОСТ 8732, ст. 09Г2С) в каждой второй колонне на всю длину, погружение в свежий грунтоцемент; верх — с выпуском 0,5 м в обвязочную балку.
7. Обвязочная балка 1,0×0,6 м, бетон В30 F150 W6, арматура А500С: 4 Ø20 верх/низ, хомуты Ø10 шаг 200.
8. Контроль качества (СП 45.13330.2017, СП 291.1325800.2017): пробные колонны — 3 шт. до начала работ с отрывкой и кернением; керн из 2 % колонн на всю глубину; испытания кубов/кернов на сжатие; контроль давления, расхода и скорости подъёма по каждому метру; акты освидетельствования.
9. При прочности ниже требуемой — уменьшение шага рёбер до 2,0 м по расчёту.
10. Отметки низа ГЦК — 90,00 (при выявлении доизысканиями прочных грунтов выше — корректировать).

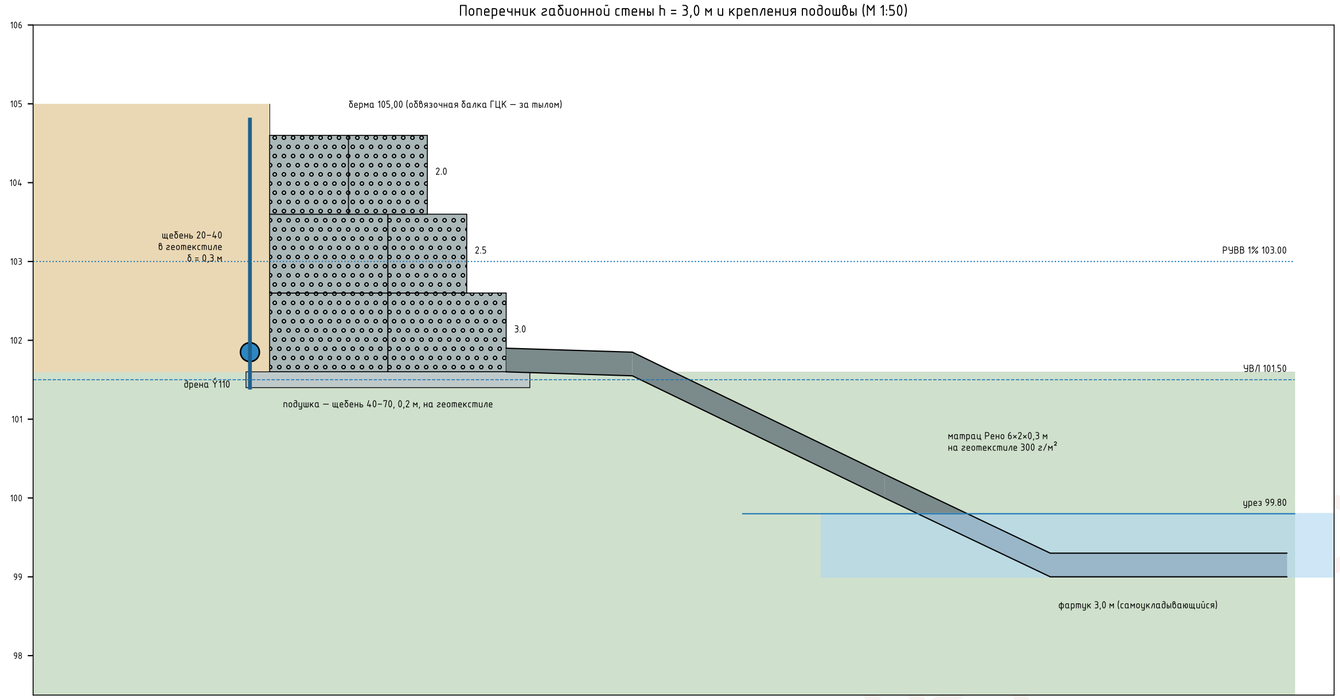
Спецификация (весь участок)

Рёбра ГЦК	40 шт.
Колонны Ø1,0 м	440 шт.
Длина колонн	5997 п. м
Грунтоцемент	4051 м³
Цемент ЦЕМ I 42,5Н (оценка)	1620 т
Труба 146×8	3517 м / 92.1 т
Обвязочная балка В30	59 м³
Пробные колонны	3 шт.

					2026-МОС40-ИЗ
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					Инженерная защита склона и берегоукрепление р. Ушайки у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск
Пров.					Стадия: Конц. / Лист: 8 / Листов: 13
ГИП					Проектная организация — член СРО (заполняется при выпуске)
Н. контр.					Грунтоцементные контрфорсы. План, разрез, узлы
Утв.					

Черновик проектных решений. Подлежит проверке и подписанию ГИП организации — члена СРО.

Поперечник габионной стены h = 3,0 м и крепления подошвы (М 1:50)



Расчёт габионной стены (СП 381.1325800.2018)

Активное давление (Ренкин, φ = 7°, c = 10 кПа, q = 5 кПа): Ka = 0.783, Ea = 27.5 кН/м

Вес стены W = 110.5 кН/м (γ_габ = 17 кН/м³)

Сдвиг: γlc·F = 15.8 ≤ γc·R/γn = 47.2 кН/м — обеспечено

Опрокидывание: k = 12.54 > 1,5; эксцентриситет e = −0.18 м

Давление под подошвой p_max/p_min = 50.2/23.5 кПа < R = 148.7 кПа

Общая устойчивость — в составе расчёта склона (листы 4–7).

Крепление подошвы и гидравлические проверки

Расчётная скорость V = 2.5 м/с (принята), глубина у берега в паводок h = 4.0 м

Крупность камня наброски по Избашу d = 0.26 м; матрац Рено 0,3 м (камень 70–150 мм)

допускаемая скорость 4.2 м/с > 2.5 м/с — устойчив

Глубина местного размыва (оценка) h_s = 0.77 м; фартук L = 3,0 м ≥ 2.5 м

Ледовая нагрузка на откосное крепление (оценка) q ≈ 104 кН/м — воспринимается габионами

Верх крепления подошвы — 102,0; габионы до 104,6–105,0 > РУВВ 1% + 0,5 = 103,5.

Сетка двойного кручения 8×10, проволока 2,7 мм Zn-Al (Галфан) + ПВХ 3,7 мм; камень

габионов 100–250 мм, морозостойкость F100, прочность ≥ 60 МПа (ГОСТ 8267).

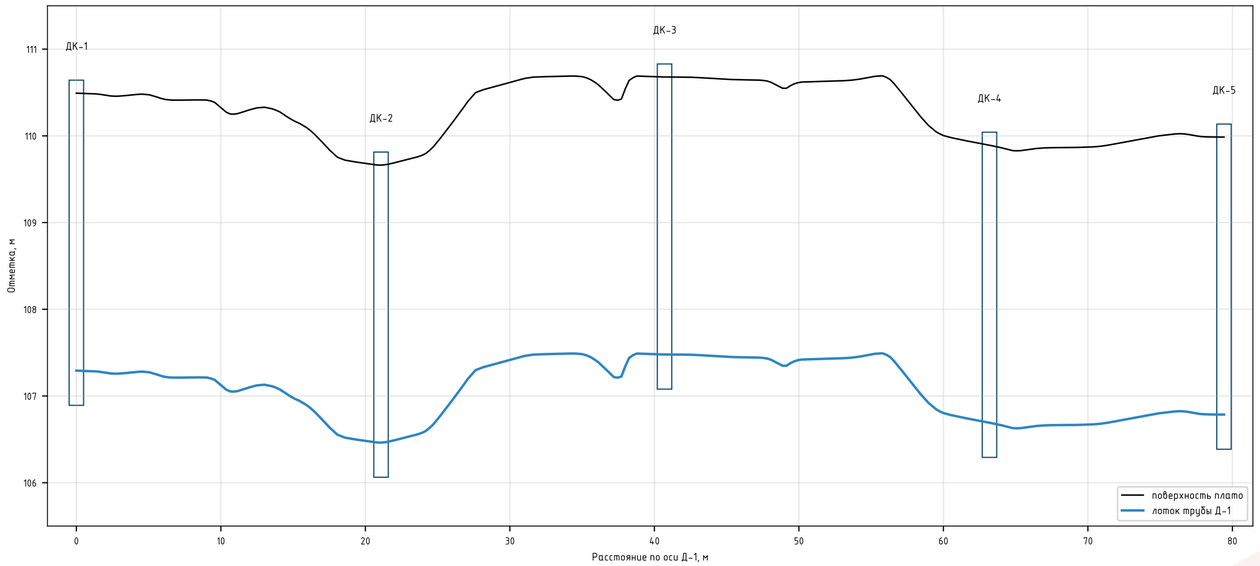
Спецификация (весь участок)

Габионы коробчатые (объём)	611 м³
Матрацы Рено 0,3 м	1118 м²
Геотекстиль 300 г/м² (Рено, габионы)	2019 м²
Камень для габионов и матрацев	994 м³
Щебень 20–40 дренирующий за габионами	99 м³
Дрена Ý110 за габионами	99 м

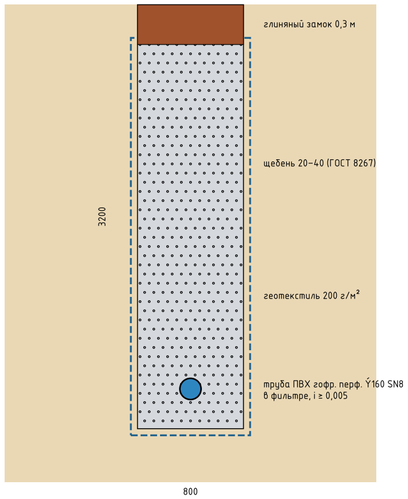
					2026-МОС40-ИЗ
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					Инженерная защита склона и берегоукрепление р. Ушайки у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск
Пров.					Стадия: Конц. | Лист: 9 | Листов: 13
ГИП					Проектная организация — член СРО (заполняется при выпуске)
Н. контр.					Габионная стена и крепление подошвы. Поперечник, узлы
Утв.					

Черновик проектных решений. Подлежит проверке и подписанию ГИП организации — члена СРО.

Продольный профиль перехватывающего дренажа Д-1 (М гор. 1:500, верт. 1:50)



Узел 1. Траншея Д-1 (М 1:25)



Узел 2. Горизонтальная дренажная скважина (ГДС)

Бурение Ý108 мм с уклоном 3–5° к устью, L = 15–16 м, между рёврами ГЦК;

фильтр — труба ПВХ Ý63 с перфорацией (щель 1,5 мм), в оболочке геотекстиля 150 г/м²;

устье — глухая труба 1,5 м с тампоном (цемент–бентонит), выпуск в дренирующий щебень за габионами / в лоток бермы; 2 яруса: с бермы (отм. ≈104,3) и с нижней террасы (≈102,3).

Промывка после устройства и 1 раз в 2 года.

Узел 3. Колодец ДК Ý1000 (полимерный, ГОСТ 32972)

Глубина 3,6 м, отстойная часть 0,4 м, люк лёгкого типа с утеплением; лестница-скобы;

выпуск из ДК-1, ДК-3, ДК-5 — ПНД Ý160 SN8 в утеплённой траншее до отм. 105, далее по откосу в обойме из щебня на анкерах; оголовок — бетонный с обратным клапаном, в матраце Рено,

низ выпуска 100,30 (выше межени), гаситель — каменная рисберма 1,5×2,0 м.

Гидравлические расчёты

Приток подземных вод к Д-1 (Дюпюи, k = 0.05 м/сут, H = 2,0 м, R = 20 м):

q = 0.005 м³/сут на 1 м, Q = 0.51 м³/сут на 102 м — мал;

диаметр Ý160 принят по условиям эксплуатации (промывка, ревизия).

Пропускная способность Ý160 при i = 0,005, h/D = 0,6: 10.2 л/с.

Ливневой сток с плато F = 0.34 га, ψ = 0.45, q20 = 80 л/(с·га), P = 2 года:

q_r = 144.0 л/(с·га), Q = 22.0 л/с (СП 32.13330.2018, метод пред. интенсивностей);

выпуск ПНД Ý200, i = 0,01: Q_проп ≈ 26.1 л/с > 22.0 л/с.

Лоток DN200 по бровке, уклон 0,005, решётки класса A15/B125.

Водосточные трубы домов, гаража, бани подключить к лотку (выпуск на откос запрещается).

Плато спланировать с уклоном от бровки ≥ 0,01 к лотку на ширине 5 м.

					2026-МОС40-ИЗ
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

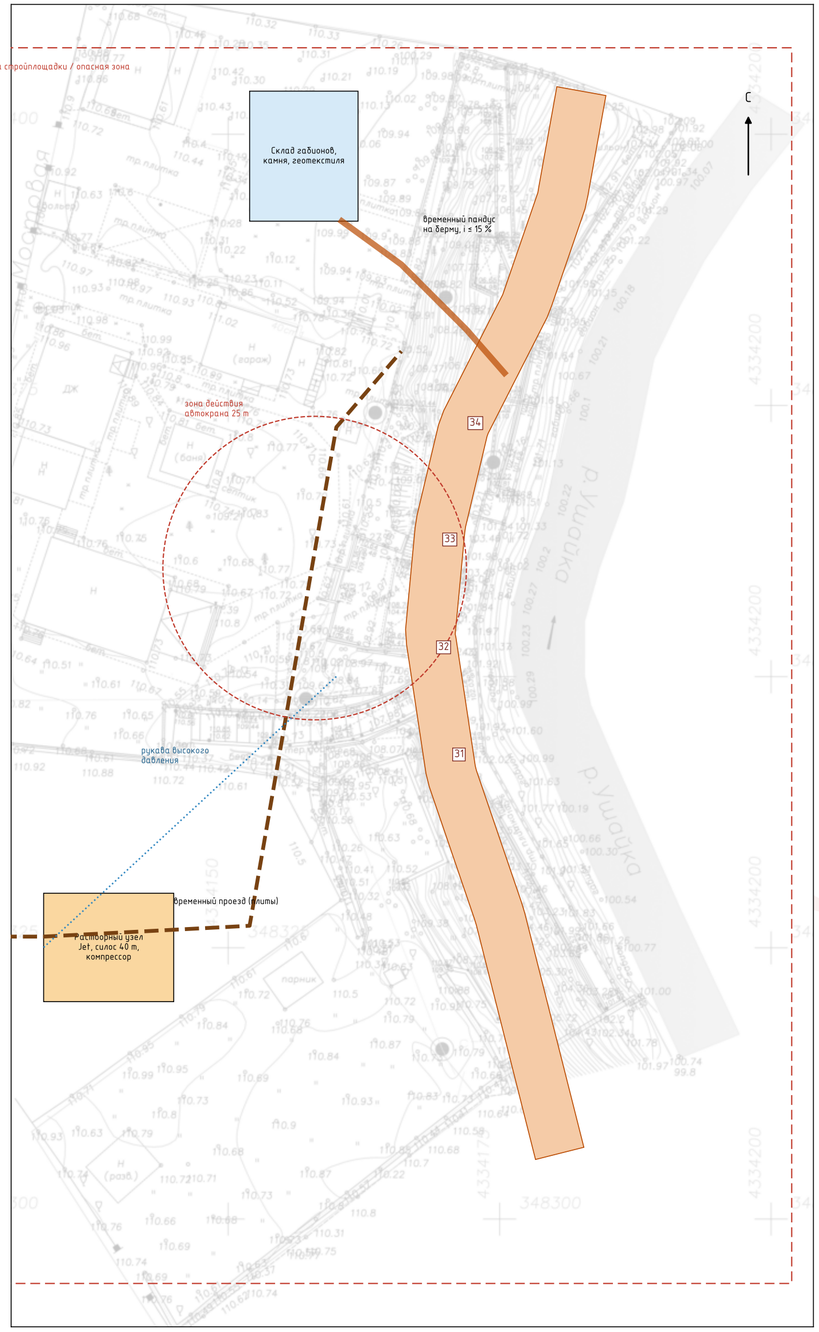
Инженерная защита склона и берегоукрепление р. Ушайки у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск

Стадия	Лист	Листов
Конц.	10	13

Проектная организация — член СРО (заполняется при выпуске)

Дренаж и водоотвод. Продольный профиль Д-1, узлы

Черновик проектных решений. Подлежит проверке и подписанию ГИП организации — члена СРО.



Последовательность работ (этапы)

0	Противоаварийные: ограждение и запрет доступа на склон; разгрузка бровки; временный водоотвод; установка инклинометров И-1…И-3 и марок; доизыскания (см. ПЗ).	2–3 нед.
1	Демонтаж обзорной площадки, стен W2–W4, бордюров (сверху вниз, без техники на склоне).	3–4 нед.
2	Перехватывающий дренаж Д-1 с колодцами и выпусками; лоток; подключение водостоков.	3 нед.
3	ГДС верхнего яруса с существующей террасы; пробные колонны ГЦК (3 шт.), испытания.	3 нед.
4	Устройство бермы +105,0 и ГЦК захватками 31…34 по 10 м (зона I), затем зоны II и III. Срезка верхнего откоса — только после набора ГЦК 70 % прочности на захватке.	10–14 нед.
5	Обвязочная балка; ГДС нижнего яруса; габионная стена; матрацы Рено и фартук (межень).	6–8 нед.
6	Георешётка, растительный грунт, посев, кустарник; лестница; благоустройство.	3–4 нед.
7	Мониторинг 2 года после окончания работ; исполнительная документация.	24 мес.

Основные машины и механизмы

Установка струйной цементации на гусеничном ходу массой ≤ 15 т (типа Casagrande C6 / Soilmec SM-8);
растворный узел с силосом цемента, насос высокого давления до 50 МПа, компрессор 10–12 м³/мин;
экскаватор 0,25–0,5 м³ (обратная лопата) с длинной стрелой — работа с плато и бермы;
автокран 25 т; буровая установка для ГДС (горизонтальное бурение Ø108);
мини-экскаватор 1,5–3 т; виброплита; автосамосвалы 10 т; поливомоечная машина.

Требования безопасности и охраны среды

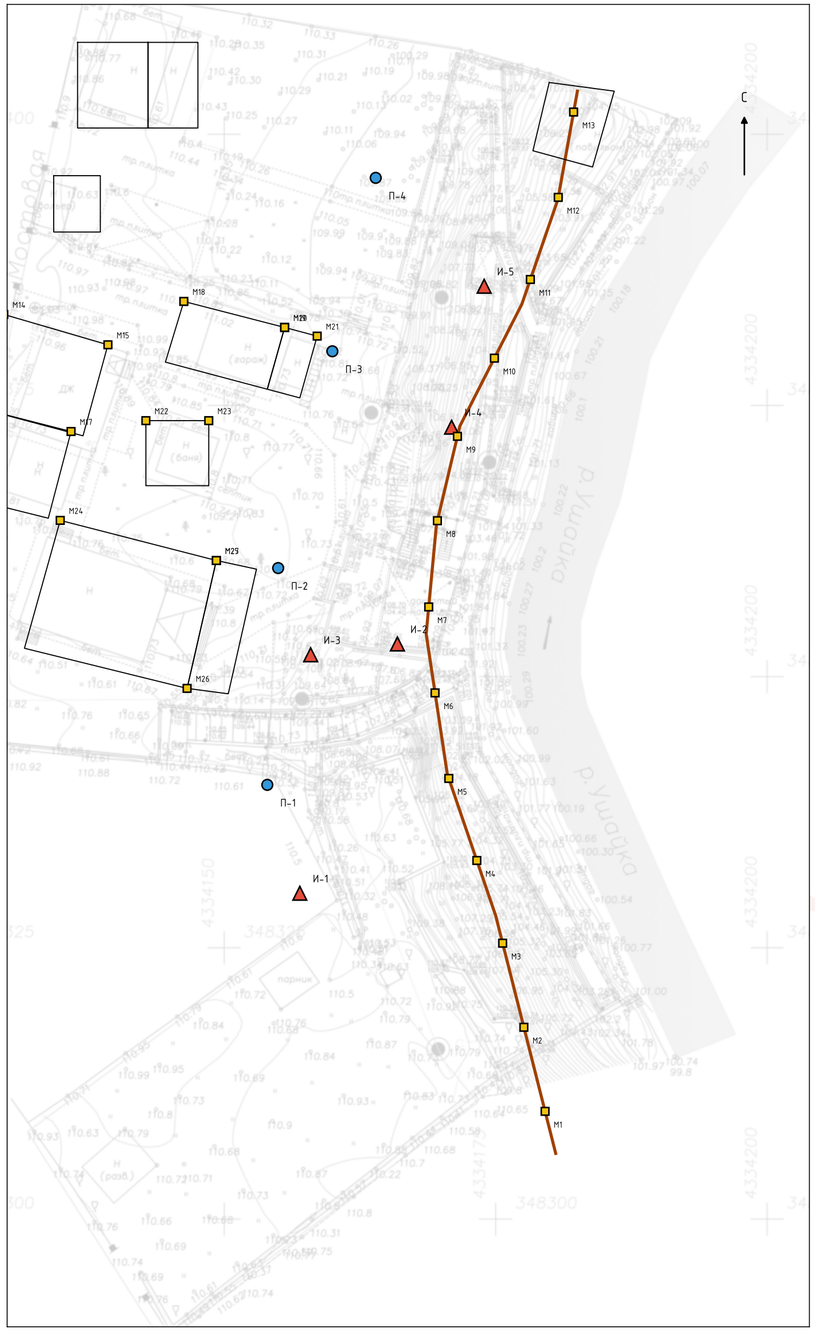
Нагрузка от техники на берме — не более 30 кПа; работы вести захватками ≤ 10 м;
остановка работ при скорости смещений по инклинометрам > 5 мм/сут или трещинах на плато;
работы в русле — только в межень (июль–сентябрь), с илоулавливающим экраном;
ил от струйной цементации — в отстойники с вывозом, сброс в реку запрещён;
заправка техники — вне водоохранной зоны (200 м); биотуалеты; мойка колёс на выезде;
сохранение деревьев вне зоны работ; компенсационная посадка — ива, кизильник, спирея.

Ориентировочная продолжительность: 7–9 мес. (зона I — 4 мес.).

ЧЕРНОВИК

					2026-МОС40-ИЗ
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					Инженерная защита склона и берегоукрепление р. Ушайки у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск
Пров.					Стадия: Конц. | Лист: 11 | Листов: 13
ГИП					Проектная организация — член СРО (заполняется при выпуске)
Н. контр.					Организация строительства. Стройгенплан, этапы
Утв.					

Черновик проектных решений. Подлежит проверке и подписанию ГИП организации — члена СРО.



Состав мониторинга

Инклинометрические скважины И-1…И-5 глубиной 22 м (до отм. ≈ 88), обсадка ABS 70 мм, заделка цементно-бентонитовым раствором; И-1…И-3 — до начала работ (этап 0).

Пьезометры П-1…П-4 (фильтр в ИГЭ-304/305, 9–12 м), автоматические датчики уровня.

Деформационные марки: по оббязочной балке через 8 м, на габионах, на зданиях (26 шт.).

Глубинные реперы Rp — 2 шт. вне зоны влияния (≥ 40 м от бровки).

Визуальный осмотр трещин на плато и откосах, щелемеры на зданиях.

Периодичность

Этап 0 и строительство: инклинометры и марки — 1 раз в неделю, на захватке ГЦК — ежедневно; после строительства: 1-й год — ежемесячно, 2-й год — ежеквартально, далее 2 раза в год (апрель–май после снеготаяния и сентябрь–октябрь); пьезометры — ежемесячно + после ливней.

Критерии (пороговые значения)

Параметр	Внимание	Тревога (остановка, меры)
Скорость смещения по инклинометру	> 2 мм/мес	> 5 мм/сут или > 15 мм/мес
Накопленное смещение на уровне скольжения	> 15 мм	> 30 мм
Осадка/сдвиг оббязочной балки	> 10 мм	> 25 мм
Подъём УГВ в пьезометрах	> 102,0	> 103,0 (проверка дренажа)
Раскрытие трещин на плато/зданиях	появление	> 2 мм или прирост
Расход дренажа	рост в 2 раза	вынос грунта (мутность)

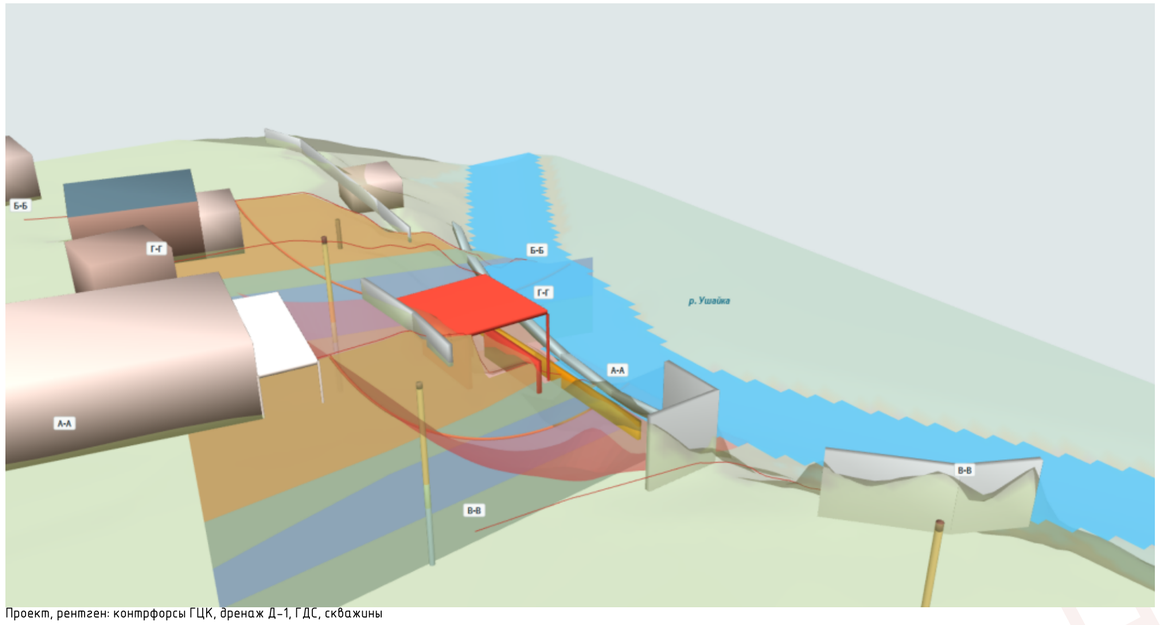
Результаты оформлять ежеквартальными отчётами с графиками «смещение–время» и сопоставлением с расчётной моделью; при достижении уровня «Тревога» — остановка работ, доклад заказчику и проектировщику, противоаварийные меры (пригрузка, откачка, ограничение доступа).

ЧЕРНОВИК

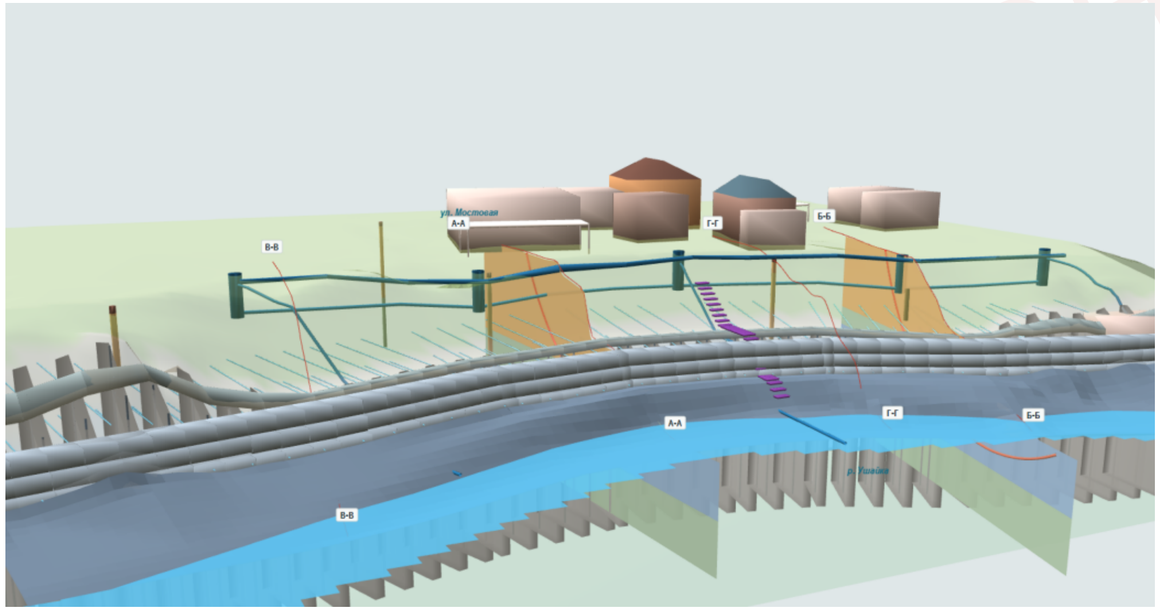
					2026-МОС40-ИЗ
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					Инженерная защита склона и берегоукрепление р. Ушайки у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск
Пров.					Стадия: Конц. | Лист: 12 | Листов: 13
ГИП					Проектная организация — член СРО (заполняется при выпуске)
Н. контр.					Геотехнический мониторинг. Схема, критерии
Утв.					

Черновик проектных решений. Подлежит проверке и подписанию ГИП организации – члена СРО.

Существующее положение: разрезы, скважины, тело оползня у сеч. А–А



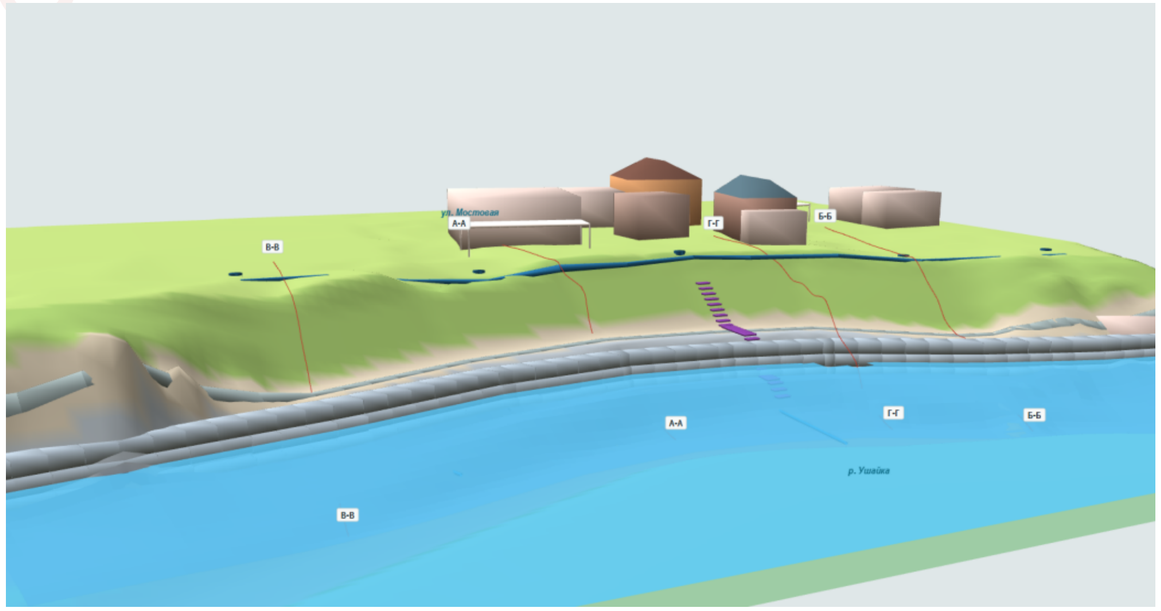
Проект, рентген: контрфорсы ГЦК, дренаж Д–1, ГДС, скважины



Проект: общий вид



Проект при РУВВ 1 % (103,00)



					2026-МОС40-ИЗ
					Инженерная защита склона и берегоукрепление р. Ушайки у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск
					Стадия: Конц. / Лист: 13 / Листов: 13
					Проектная организация – член СРО (заполняется при выпуске)
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись, Дата	3D-модель. Виды
Разраб.					
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					